Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Local San José

Escuela de Computación

Bachillerato en Ingeniería en Computación

Curso: IC-7602 Redes



Especificación Primer Proyecto

Profesor:
Ing. Eduardo A. Canessa Montero, M.Sc.

II Semestre 2026

Primer Proyecto:
Desarrollo de un sistema de transferencia de archivos entre terminales basado en Arduino, con establecimiento de un enlace Punto a Punto sobre un enlace de cobre Full Duplex, utilizando una implementación del Protocolo de Ventana Deslizante.

Generalidades

- Se trabajará en los grupos establecidos para tal fin. El fraude académico será severamente castigado. Por ejemplo, un trabajo de *copy paste* de Internet se considera plagio y por ende un fraude.
- Entregas no funcionales que se traten de pasar como entregas funcionales, se tomarán como fraude y tendrán automáticamente una nota de cero en todos los rubros de evaluación de todas las etapas. El profesor podrá reproducir el proyecto entregado para comprobación en cualquier momento posterior a la entrega de todas las etapas de este proyecto.
- El documento del informe se deberá de entregar en el formato de **IEEE Transactions**

Objetivo Principal

El objetivo de este proyecto es que las personas estudiantes se familiaricen con el proceso de diseño y aplicación de protocolos de comunicación a nivel de la Capa Física y de la Capa de Enlace de Datos, así como a nivel de capas superiores, principalmente la Capa de Aplicación, y que además les permita utilizar métodos estudiados para la implementación de un sistema de transferencia de archivos entre terminales basado en Arduino. El sistema deberá de soportar la transmisión de un archivo PDF, un archivo de texto plano y una fotografía en formato PNG

Entregables:

El proyecto deberá de ser relizado en dos etapas como se indica a continuación:

- Primer Etapa: Diseño de la solución para el problema planteado utilizando la Metodología de Diseño Modular, planteamiento del protocolo de Capa Física, planteamiento del protocolo de enlace de datos a implementar, y definición de las capas superiores. (Tiempo estimado: 3 semanas. Valor: 8 % de la nota final del curso).
- Segunda Etapa: Implementación de la solución utilizando un Arduino Uno, un Arduino Nano y el cable de interconexión entre ellos. (Tiempo estimado: 3 semanas. Valor: 17 % de la nota final del curso)

Desglose de los rubros de evaluación (Evaluación de cada etapa)

Primer Etapa:

Se deberá de especificar el detalle de la solución con un diagrama de bloques a Primer, Segundo y Tercer Nivel. Cada nivel deberá de incluir el detalle explicativo de cada bloque a implementar y en el caso del diagrama de bloques de Tercer Nivel, se deberá de especificar con el suficiente detalle que hace cada módulo, ya sea a nivel de algoritmo, diagrama de estados, diagramas de secuencia y en prosa con la descripción de la secuencia que se implementará. Cada diagrama de bloques deberá de estar con sus módulos ubicados en la capa del modelo OSI correspondiente, mostrando claramente el diseño de la arquitectura de red. Además del diagrama de secuencia del protocolo de comunicación entre los equipos interconectados. En esta etapa se deberá de especificar el formato detallado de la trama de comunicación.

Cuadro 1: Aspectos a evaluar en la Primer Etapa

Aspecto a evaluar	**Porcentaje**
1. Informe Técnico Ejecutivo	**90 %**
a. Introducción	28 %
b. Diseño Propuesto	
a. Estructuración del diseño basado en Diseño Modular	12 %
b. Descripción del funcionamiento de cada módulo	22 %
c. Resumen de resultados esperados	12.5 %
d. Recomendaciones para la siguiente etapa	9.5 %
e. Literatura consultada	3 %
f. Redacción y ortografía	3 %
2. Evaluación interna de trabajo	**10 %**
a. Auto-evaluación	5 %
b. Co-evaluación	5 %

Segunda Etapa:
En esta etapa se debe de realizar la implementación del diseño propuesto para el sistema de transferencia de archivos entre terminales basado en Arduino de la Primer Etapa, utilizando para ello los Arduinos entregados a cada grupo, con la implementación de una interfaz de aplicación gráfica que funcione tanto como sistema de monitoreo de estado como de establecimiento de parámetros para la comunicación. El cable de comunicación deberá de ser fabricado de acuerdo a las especificaciones indicadas en el apartado **Especificaciones** al final de este documento. La solución deberá de ser autónoma, de forma tal que proporcione el estado del enlace de comunicación, el porcentaje de transferencia y el estimado de la tasa de error en la interfaz gráfica. Deberán de mostrar el funcionamiento de la aplicación al profesor durante la defensa de esta etapa.

Cuadro 2: Aspectos a evaluar en la Segunda Etapa

Aspecto a evaluar	**Porcentaje**
1. Informe Técnico Ejecutivo	**40 %**
a. Introducción	6 %
b. Resultados y análisis	16 %
c. Conclusiones	8 %
d. Recomendaciones	6 %
e. Literatura consultada	2 %
f. Redacción y ortografía	2 %
2. Diseño e implementación	**50 %**
a. Apéndice de diseño del informe	5 %
b. Funcionamiento según especificación	45 %
3. Evaluación interna de trabajo	**10 %**
a. Auto-evaluación	5 %
b. Co-evaluación	5 %

Notas importantes:

- Las rúbricas correspondientes a los rubros principales de las tablas anteriores estarán disponibles en el TEC Digital de acuerdo al tiempo de inicio de cada etapa. El formato de la **Evaluación Interna de Trabajo** está disponible en el TEC Digital en el rubro correspondiente en la sección de **Proyectos**
- Fecha de inicio: Lunes 21 de setiembre de 2026.
- Fecha de entrega Primer Etapa: Lunes 12 de octubrte 2026 antes de la hora de la clase (Presentación de Propuesta de Diseño en la clase del 12 de octubre de 2026).
- Fecha de entrega Segunda Etapa: Lunes 2 de noviembre antes de la hora de la clase (Presentación de los resultados en la clase del Lunes 2 de noviembre de 2026)

Enunciado de honor:

El trabajo realizado en este proyecto y todas sus etapas, será el resultado de mi esfuerzo. No usaré, recibiré, ni ofreceré ayuda no autorizada. No copiaré de otros proyectos, no utilizaré código publicado en internet ni permitiré que nadie copie parte alguna de este proyecto. No realizaré ninguna trampa ni procedimiento deshonesto en la realización de este trabajo.
Al hacer entrega de cualquier parte de este proyecto lo hago bajo fe de juramento de cumplir con el presente enunciado de honor.

Especificaciones:

- Para la implementación del sistema de transferencia de archivos entre terminales se utilizarán los Arduinos entregados a cada grupo.
- Deberán de aseguratse que el sistema sea autónomo, de forma tal que pueda verse en la interfaz de la aplicaciópn el estatus del enlace, el porcentaje de transferencia y el estimado de la tasa de error.
- El monitor del enlace deberá de indicar el estatus del enlace mostrando los mensajes: Inicio de transmisión..., Transmisión en curso..., Estado de enlace óptimo... (éste último en caso de que se tenga una tasa cero de errores), Estado de enlace ruidoso... (en caso de que se presenten errores irrecuperables en la transmisión), Transmisión Finalizada!, Tasa de error estimada: XX.xx %
- El resultado deberá de mostrar el porcentaje del error con dos cifras fraccionarias de precisión.
- Para la fabricación del enlace de cobre sobre el que se realizarán las mediciones se requerirán interconectar tres terminales (tres hilos), un cable para la terminal de tierra que se conectará a los terminales (GND) de cada Arduino, uno para el TX y otro para el RX. Recuerden que el TX del primer Arduino va conectado al RX del segundo y que el TX del segundo va conectado al RX del primero. Se recomienda el uso de cable telefónico para la construcción del enlace de cobre (comprar cable de 8 a 10 metros en dos pares)
- Se deberá de trenzar el par RX-TX de forma tal que haya una distancia mínima de trenzado de 1cm, el cable de tierra (GND) puede ir al lado del trenzado, no es necesario trenzarlo.
- El par RX-TX deberá de ir cortado en el medio y unido mediante trenzado (no soldado) para simular condiciones adversas del enlace.
- Dos de los grupos de trabajo trabajarán con el enlace de cobre en configuración STP y los otros grupos en configuración UTP.
- Para la construcción del STP puede utilizar papel aluminio, asegurándose de que no se fracture a lo largo del cableado para evitar problemas.
- Uno de los grupos que trabaje con STP utilizará CheckSUM como algoritmo de chequeo de errores para la capa de enlace de datos y el otro CRC. Para los grupos que trabajen con UTP, dos implementarán CheckSum y uno CRC.
- Todos los grupos utilizarán códigos de Hamming para asegurar que la transferencia de información a nivel de la Capa Física se presente con la suficiente integridad.

- Deberán de presentar como parte de los resultados pruebas de Tasa de error con el uso de códigos de Hamming y sin el uso de códigos de Hamming a nivel de Capa Física.
- Cada grupo debe de presentar al profesor el formato de la TRAMA del protocolo de enlace de datos a utilizar. El formato de la trama debe de cumplir con el formato estándar revisado en clase y aplicado al Protocolo de Ventana Deslizante, con la utilización de enlace con capacidad Full Duplex.
- Deberán de realizarse y documentarse pruebas de transmisión para 2 distintas velocidades de transmisión (9600 bps y 19200 bps) y con 2 diferentes tamaños de datos de carga útil (500 bytes y 900 bytes)
- Estas pruebas deberán de realizarse para tres distintos anchos de ventana de transmisión, a saber: ventana de cuatro tramas, ventana de seis tramas, ventana de ocho tramas.